

- LU Ayrışımı -

$Ax = b$ linear sistemini Gauss veya Gauss Jordan yönteminde farklı birimde çözmeye çalışacağız. Asıl fikir sistemin katsayılar matrisinin L (lower) alt üçgensel ve U (upper) üst üçgensel matrisler ayrıştırmaya çalışacağız.

LU Ayrışımı Metodu:

- 1) $Ax = b$ sistemini $LUx = b$ biçiminde yaz ($A = LU$)
- 2) $Ux = y$ olacak biçimde $y \in \mathbb{R}^n$ matrisini tanımla ($Ux = y$)
- 3) $LUx = b \Rightarrow Ly = b$ için y ye göre çöz.
- 4) y 'yi $Ux = y$ de yerine koyup x 'i bul.

Not: Kısaca $Ax = b$ çözümünü için $\begin{cases} Ux = y \\ Ly = b \end{cases}$ sistemini çözmek yeterli.

Burada ki esaslı kısım A matrisini L.U olacak biçimde ayrılmasıdır. Ne demek ki her matrisin L.U ayrışımı yoktur.

Teorem: A satır değişimi yapılmadan Gauss yöntemi ile U elelen formata indirgenebilir ise A nın LU ayrışımı vardır.

Ör: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 3 & 4 & 7 \end{pmatrix}$ matrisinin LU ayrışımını bulalım.

İşlem	U	L
$2R_1 + R_2$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 8 & -4 \\ 3 & 4 & 7 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & -\frac{1}{4} & 1 \end{pmatrix}$
$-3R_1 + R_3$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & -2 & 10 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & -\frac{1}{4} & 1 \end{pmatrix}$
$\frac{1}{4}R_2 + R_3$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow U$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & -\frac{1}{4} & 1 \end{pmatrix}$

$$A = L \cdot U$$

ÖR: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 3 & 4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 12 \end{pmatrix}$ sistemini LU ayrışım ile çözün.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 3 & 4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & -\frac{1}{4} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = L \cdot U$$

$Ax = b$

↓

$LUx = b$

$Ux = y$

1) $\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & -\frac{1}{4} & 1 \end{pmatrix}}_L \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}}_U \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 12 \end{pmatrix}}_b$

~~***~~ $\Rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}}_U \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_y$

$Ux = y$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 8x_2 - 4x_3 = 12 \\ 9x_3 = 9 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 1 \end{array} \quad \checkmark$$

$Ly = b$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & -\frac{1}{4} & 1 \end{pmatrix}}_L \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_y = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 12 \end{pmatrix}}_b$$

$Ly = b$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} y_1 = 2 \\ -2y_1 + y_2 = 8 \\ 3y_1 - \frac{y_2}{4} + y_3 = 12 \end{array} \right\} \begin{array}{l} y_1 = 2 \\ y_2 = 12 \\ y_3 = 9 \end{array}$$

bunları ~~***~~ 29
yere yer!